

第 1 章 L^p 空间和 Banach 空间

在下面的工作中，我们将用 $f(x)$ 的 p 方可积性代替 $f(x)$ 的平方可积性。对这类函数的分析将揭示指数 2 的显著优势；我们也期待这些分析将对函数空间的公理化提供关键性的材料。

F. Riesz, 1910

现在我建议首先收集一般空间上的线性算子的结论，特别是 B 型空间……

S. Banach, 1932

函数空间，特别是 L^p 空间，在分析学的许多问题中起着核心作用。 L^p 空间的特殊重要性在于它提供了平方可积函数空间 L^2 的一个有用的推广。

依简单逻辑顺序，首先是 L^1 空间，这是因为它已经出现在函数的 Lebesgue 可积性的描述中。通过对偶与之相关联的是有界函数空间 L^∞ ，其与连续函数空间一样被赋予上确界范数。然后是有特殊意义的 L^2 空间，它的出现与 Fourier 分析的基本问题紧密相关。中间的 L^p 空间得益于一种巧妙的方法，但其中也有启发和幸运的成分。这将在后续章节的结果中阐述。

在本章中，我们将着重考虑 L^p 的基本结构。这里的部分理论，特别是线性泛函部分将在一般的 Banach 空间的框架下加以描述。这个更加抽象的观点的一个好处是，它让我们惊奇地发现了一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加测度，使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致。

1.1 L^p 空间

在本章中 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 表示一个 σ -有限测度空间： X 表示底空间， $\mathcal{F}$ 是可测集构成的 σ -代数， μ 为测度。设 $1 \leq p < \infty$ ，则空间 $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是 X 上满足下述条件的复值可测函数 f 全体：

$$\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < \infty. \quad (1.1)$$

为了简化记号，写为 $L^p(X, \mu)$ 或者 $L^p(X)$ 。当底空间明确时简记为 L^p 。如果 $f \in$

$L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$, 定义 f 的 L^p 范数为

$$\|f\|_{L^p(X, \mathcal{F}, \mu)} = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}.$$

将其也简记为 $\|f\|_{L^p(X)}$, $\|f\|_{L^p}$ 或者 $\|f\|_p$.

当 $p=1$ 时, 空间 $L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是 X 上所有可积函数全体. 在《实分析》第 6 章中已经证明, 在范数 $\|\cdot\|_{L^1}$ 下 L^1 是一个完备的赋范向量空间. 此外, 当 $p=2$ 时, 它是一个 Hilbert 空间.

这里我们采用《实分析》中讨论过的相同观点, 即 $\|f\|_{L^p}=0$ 不表示 $f=0$, 而仅仅蕴含着 $f=0$ a. e. (关于测度 μ). 因此, L^p 空间的准确定义需要引进等价关系, 即如果 $f=g$ a. e., 则称 f 和 g 等价. L^p 空间由满足条件 (1.1) 的所有的函数等价类构成. 然而, 实际上, 把函数而不是函数的等价类作为 L^p 空间的元素来考虑几乎没有任何问题.

下面是一些常见的 L^p 空间的例子.

(a) $X=\mathbb{R}^d$, μ 为 Lebesgue 测度, 其中

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

(b) 当 $X=\mathbb{Z}$, μ 是计数测度时, 我们得到“离散”的 L^p 空间. 此时可测函数为复数序列 $f=\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 且

$$\|f\|_{L^p} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p}.$$

当 $p=2$ 时, 我们得到了熟悉的序列空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$.

L^p 空间是赋范向量空间的范例, 我们稍后将证明范数的三角不等式.

在众多应用中, 我们感兴趣的是 $1 \leq p < \infty$ 和 $p=\infty$. 因为当 $0 < p < 1$ 时, 函数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不满足三角不等式. 此外, 当 $0 < p < 1$ 时, L^p 没有非平凡的有界线性泛函.¹ (见习题 2.)

当 $p=1$ 时, 范数 $\|\cdot\|_{L^1}$ 满足三角不等式, 且 L^1 为完备的赋范向量空间. 当 $p=2$ 时, 应用 Cauchy-Schwarz 不等式可证三角不等式仍然成立. 同样, $1 \leq p < \infty$ 时, 三角不等式可以由广义的 Cauchy-Schwarz 不等式 (即 Hölder 不等式) 来证明. 我们在 1.4 节中将看到, Hölder 不等式在 L^p 空间的对偶中也起到了关键作用.

1.1.1 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式

如果两个指数 p, q 满足 $1 \leq p, q \leq \infty$ 和

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

则称 p, q 为一对共轭数或者对偶数. 这里, 我们约定 $1/\infty = 0$. 我们有时用 p' 表

¹ 本章后文将定义有界线性泛函.

示 p 的共轭数. 注意到 $p=2$ 是自共轭的, 即 $p=q=2$; 而 $p=1, \infty$, 对应于 $q=\infty, 1$.

定理 1.1.1 (Hölder) 设 $1 < p < \infty$, $1 < q < \infty$ 为一对共轭数. 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 则 $fg \in L^1$, 并且

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

注 一旦定义了空间 L^∞ (见 1.2 节), 则关于指数 1 和 ∞ 的不等式是平凡的.

此定理的证明依赖于算术几何平均不等式的一个简单推广: 若 $A, B \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 1$, 则

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B. \quad (1.2)$$

当 $\theta=1/2$ 时, 不等式 (1.2) 说明两个非负数的几何平均不大于其算术平均.

为了得到式 (1.2), 不妨假设 $B \neq 0$, 并用 AB 代替 A , 则只需证明 $A^\theta \leq \theta A + (1-\theta)$. 设 $f(x) = x^\theta - \theta x - (1-\theta)$, 则 $f'(x) = \theta(x^{\theta-1} - 1)$. 因此 $f(x)$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 时单调递增, 在 $x \geq 1$ 时单调递减, 且此连续函数 f 在 $x=1$ 时取最大值 $f(1)=0$. 因此 $f(A) \leq 0$.

下证 Hölder 不等式. 若 $\|f\|_{L^p} = 0$ 或 $\|g\|_{L^q} = 0$, 则 $fg = 0$ a. e., 此时不等式显然成立. 因此可以假设 $\|f\|_{L^p} \neq 0$, $\|g\|_{L^q} \neq 0$. 如果用 $f/\|f\|_{L^p}$ 代替 f , $g/\|g\|_{L^q}$ 代替 g , 可以进一步假设 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^q} = 1$, 现在只需证明 $\|fg\|_{L^1} \leq 1$.

如果令 $A = |f(x)|^p$, $B = |g(x)|^q$, $\theta = 1/p$, 则 $1-\theta = 1/q$, 由式 (1.2) 可得

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p}|f(x)|^p + \frac{1}{q}|g(x)|^q.$$

两边积分得 $\|fg\|_{L^1} \leq 1$. 从而完成 Hölder 不等式的证明.

对于 Hölder 不等式等号成立的条件参见习题 3.

我们现在可以证明 L^p 范数的三角不等式.

定理 1.1.2 (Minkowski) 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f, g \in L^p$, 则

$$f+g \in L^p \text{ 且 } \|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

证 $p=1$ 时的情形可通过对 $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ 积分得到. 当 $p>1$ 时, 通过

$$|f(x)+g(x)|^p \leq 2^p(|f(x)|^p + |g(x)|^p),$$

所以当 f, g 都属于 L^p 空间时, $f+g \in L^p$. 注意到

$$|f(x)+g(x)|^p \leq |f(x)| |f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x)+g(x)|^{p-1}.$$

设 p 的共轭数为 q , 则 $(p-1)q = p$ 且 $(f+g)^{p-1} \in L^q$. 对上述不等式的右边两项运用 Hölder 不等式可得

$$\|f+g\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^p} \|(f+g)^{p-1}\|_{L^q} + \|g\|_{L^p} \|(f+g)^{p-1}\|_{L^q}. \quad (1.3)$$

由于 $(p-1)q=p$, 有

$$\|(f+g)^{p-1}\|_{L^q} = \|f+g\|_{L^p}^{p/q}.$$

因为可以假设 $\|f+g\|_{L^p} > 0$, 则根据式 (1.3) 和 $p-p/q=1$ 可得

$$\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p},$$

从而定理得证. $\square$

1.1.2 L^p 空间的完备性

范数的三角不等式使得 L^p 在距离 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}$ 下是一个度量空间. L^p 的基本的分析性质是其完备性, 即每个 Cauchy 序列按范数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 收敛于 L^p 中的一个元素.

在许多问题中将用到极限. 如果 L^p 不完备, 则其没多大用处. 幸运的是, 像 L^1, L^2 一样, L^p 空间确实是完备的.

定理 1.1.3 关于范数 $\|\cdot\|_{L^p}$, $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是完备的.

证 证明过程与 L^1 (或 L^2) 相似, 见《实分析》第2章第2节和第4章第1节. 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为 L^p 中的 Cauchy 序列, 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 满足 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \leq 2^{-k}$, $k \geq 1$. 考虑下面的级数

$$f(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

和

$$g(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

它们的部分和分别为

$$S_K(f)(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^K (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

和

$$S_K(g)(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^K |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

由 L^p 中的三角不等式得到

$$\begin{aligned} \|S_K(g)\|_{L^p} &\leq \|f_{n_1}\|_{L^p} + \sum_{k=1}^K \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \\ &\leq \|f_{n_1}\|_{L^p} + \sum_{k=1}^K 2^{-k}. \end{aligned}$$

令 K 趋于 ∞ , 由单调收敛定理得 $\int g^p < \infty$. 因此, 上面定义 f, g 的级数几乎处处收敛, 且 $f \in L^p$.

现在来证明 f 就是序列 $\{f_n\}$ 的范数极限, 由于定义 f 的级数的前 $(K-1)$ 项部分和恰为 f_{n_K} , 故有

$$f_{n_K}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a. e. } x.$$

为了证明在 L^p 中也有 $f_{n_K} \rightarrow f$, 首先, 对所有 K ,

$$\begin{aligned} |f(x) - S_K(f)(x)|^p &\leq [2\max(|f(x)|, |S_K(f)(x)|)]^p \\ &\leq 2^p |f(x)|^p + 2^p |S_K(f)(x)|^p \\ &\leq 2^{p+1} |g(x)|^p, \end{aligned}$$

运用控制收敛定理得到 $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} \rightarrow 0 (K \rightarrow \infty)$.

因为 $\{f_n\}$ 为 Cauchy 列, 所以任给 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得对任意的 $n, m > N$ 有, $\|f_n - f_m\|_{L^p} < \epsilon/2$. 选取 n_K 使得 $n_K > N$, $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon/2$, 则由三角不等式可得当 $n > N$ 时

$$\|f_n - f\|_{L^p} \leq \|f_n - f_{n_K}\|_{L^p} + \|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon.$$

从而定理得证. $\square$

1.1.3 注记

本小节考虑各种不同 L^p 空间的一些包含关系. 若底空间测度有限, 则下面包含关系是显然的.

命题 1.1.4 若 X 有有限正测度, $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_1}(X) \subset L^{p_0}(X)$ 且

$$\frac{1}{\mu(X)^{1/p_0}} \|f\|_{L^{p_0}} \leq \frac{1}{\mu(X)^{1/p_1}} \|f\|_{L^{p_1}}.$$

可以假设 $p_1 > p_0$. 设 $f \in L^{p_1}$, 并令 $F = |f|^{p_0}$, $G = 1$, $p = p_1/p_0 > 1$, $1/p + 1/q = 1$. 对 F 和 G 运用 Hölder 不等式可得

$$\|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \leq \left(\int |f|^{p_1} \right)^{p_0/p_1} \cdot \mu(X)^{1-p_0/p_1}.$$

特别地, 得到 $\|f\|_{L^{p_0}} < \infty$. 两边开 p_0 次方即可完成命题的证明.

但是, 容易看出, 当 X 的测度无限时, 上述包含关系不成立. (见习题 1.) 然而在下面特殊情形时, 上述命题的反向包含关系成立.

命题 1.1.5 赋 $X = \mathbb{Z}$ 以计数测度, 则反向包含关系成立, 即如果 $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_0}(\mathbb{Z}) \subset L^{p_1}(\mathbb{Z})$, 且 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

事实上, 若 $f = \{f(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 则 $\sum |f(n)|^{p_0} = \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0}$, 并且 $\sup_n |f(n)| \leq \|f\|_{L^{p_0}}$. 但是

$$\begin{aligned} \sum |f(n)|^{p_1} &= \sum |f(n)|^{p_0} |f(n)|^{p_1-p_0} \\ &\leq \left(\sup_n |f(n)| \right)^{p_1-p_0} \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \\ &\leq \|f\|_{L^{p_0}}^{p_1} \end{aligned}$$

因此 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

1.2 $p = \infty$ 的情形

最后, 考虑 $p = \infty$ 时的情形. 空间 L^∞ 是由所有“本性有界”的函数构成的,

即 $L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$ 由 X 上满足下述条件的所有可测函数 (等价类) f 组成: 存在一个正数 $0 < M < \infty$, 使得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{a. e. } x.$$

定义 $\|f\|_{L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)}$ 为满足上面不等式的所有可能的 M 的下确界, 并称 $\|f\|_{L^\infty}$ 为 f 的本性上确界.

由定义可知, $|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}$ a. e. x . 事实上, 若 $E = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty}\}$, $E_n = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty} + 1/n\}$, 则 $\mu(E_n) = 0$, $E = \bigcup E_n$, 因此 $\mu(E) = 0$.

定理 1.2.1 赋以 $\|\cdot\|_{L^\infty}$, 向量空间 L^∞ 是完备的.

这个结论易于验证, 留给读者自己完成. 此外, 如果我们视 $p=1$ 和 $q=\infty$ 为一对共轭数, 则 Hölder 不等式对于 $1 \leq p, q \leq \infty$ 仍然成立.

由下面命题我们可以视 L^∞ 为 L^p 当 p 趋于 ∞ 时的极限情形.

命题 1.2.2 假设 $f \in L^\infty$ 为有限支撑的函数, 则对所有 $p < \infty$ 都有 $f \in L^p$, 且当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\|f\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$.

证 令 E 是 X 的一个可测子集且 $\mu(E) < \infty$. 设 f 在 E 的余集上为 0. 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^p} = 0$, 此时结论显然成立. 若 $\mu(E) \neq 0$, 则

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_E |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_E \|f\|_{L^\infty}^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^\infty} \mu(E)^{1/p}.$$

因为当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\mu(E)^{1/p} \rightarrow 1$, 所以 $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty}$.

另一方面, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\mu(\{x: |f(x)| \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon\}) \geq \delta.$$

因此

$$\int_X |f|^p d\mu \geq \delta (\|f\|_{L^\infty} - \varepsilon)^p.$$

即有 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon$. 因为 ε 是任意的, 所以 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty}$.

因此 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^\infty}$. □

1.3 Banach 空间

本节介绍一个把 L^p 空间作为其特例的更广泛的空间概念.

赋范向量空间 是一个标量域 (实数域或复数域) 上的赋有范数的向量空间 V , 其上的范数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足:

- $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$;
- $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$, α 为标量, $v \in V$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$, $\forall v, w \in V$.

称空间 V 是完备的, 如果对 V 中的任何一个 Cauchy 序列 $\{v_n\}$, 即满足 $\|v_n - v_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$ 的序列, 存在 $v \in V$, 使得 $\|v_n - v\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.